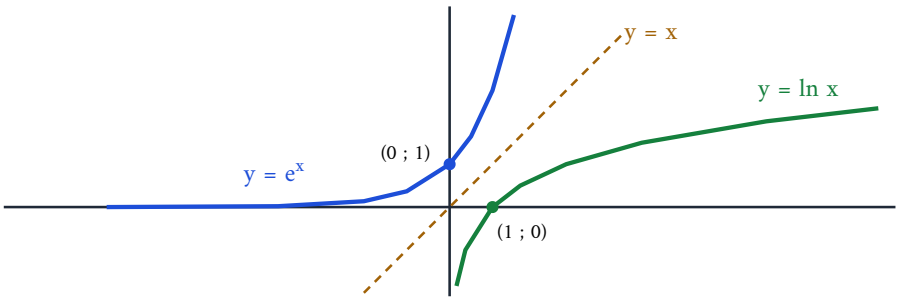
3 ثانوي · الرياضيات · علوم تجريبية · الوحدة 2: الدوال الأسية واللوغاريتمية · الدرس 1

الدالة الأسية واللوغاريتم النيبيري

الهدف: أن تتحكم في خواص الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية النيبيرية، وأن تستعملها في حل المعادلات والمتراجحات وحساب المشتقات والنهايات.

الفكرة في سطرين: الدالة الأسية هي الدالة الوحيدة التي تساوي مشتقتها وتأخذ القيمة 1 عند 0. واللوغاريتم النيبيري دالتها العكسية، فمنحناهما متناظران بالنسبة إلى المستقيم $y = x$.



الشكل 1: منحنى e^x ومنحنى $\ln x$ متناظران بالنسبة إلى المستقيم $y = x$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الدالة الأسية:** معرّفة على $\mathbb{R}$، موجبة تماماً، $(e^x)' = e^x$ و$e^0 = 1$، و$e^{a+b} = e^a \times e^b$.
2. **اللوغاريتم النيبيري:** معرّف على $]0 ; +\infty[$، $(\ln x)' = 1/x$ و$\ln 1 = 0$ و$\ln e = 1$.
3. **العلاقة العكسية:** $e^{\ln x} = x$ لكل $x > 0$، و$\ln(e^x) = x$ لكل x حقيقي.
4. **خواص جبرية:** $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ و$\ln(a/b) = \ln a - \ln b$ و$\ln(a^n) = n \ln a$ مع $a, b > 0$.
5. **التكافؤات:** $a = b \Leftrightarrow e^a = e^b$، و$a < b \Leftrightarrow \ln a < \ln b$ مع $a, b > 0$.
6. **نهايات مرجعية:** عند $+\infty$: $e^x/x \to +\infty$ و$\ln x / x \to 0$؛ وعند $-\infty$: $x\,e^x \to 0$؛ وعند 0^+: $x \ln x \to 0$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حل $e^{2x-1} = e^3$. **الحل:** $2x - 1 = 3$ إذن $x = 2$.
2. حل $\ln(x-2) \le 0$. **الحل:** الشرط $x > 2$، و$\ln(x-2) \le \ln 1$ يعني $x - 2 \le 1$، فمجموعة الحلول $]2 ; 3]$.
3. اشتق $f(x) = x\,e^x$. **الحل:** مشتقة جداء: $f'(x) = e^x + x\,e^x = (x+1)e^x$، وإشارتها إشارة $x + 1$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- حل معادلة لوغاريتمية دون تحديد **شروط الوجود** أولاً ثم دون التحقق من الحلول.
- كتابة $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$: هذه خاطئة.
- نسيان أن $e^x > 0$ دائماً، فلا يحتاج دراسة إشارة.
- الخلط بين $(e^u)' = u' e^u$ و$(\ln u)' = u'/u$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\exp' = \exp$ و$e^x > 0$.
- $\ln$ معرّف على $]0\ ;\ +\infty[$ فقط.
- الجداء داخل $\ln$ يصبح مجموعاً.
- الأسية تتغلب على كثيرات الحدود عند $+\infty$، وهذه تتغلب على اللوغاريتم.

madrasadz.com مدرسة ديزاد